

---

# Corrélation couple transmissions ↔ banc GMP

Guide d'utilisation — interface, zones détectées et indicateurs

Cet outil compare le couple mesuré par les transmissions instrumentées (télémétrie Manner PCM16) au couple de référence du banc GMP, et produit les indicateurs métrologiques du **chapitre 10** du rapport AMDEC ainsi que les paramètres de cartes de contrôle du **chapitre 11**.

Il tient deux engagements : les acquisitions **ne sont jamais modifiées**, et aucune grandeur n'est **jamais estimée** — ce qui ne peut pas être calculé est annoncé comme tel, avec son motif.

---

Document de référence — à lire avant la première utilisation

Les captures d'écran proviennent d'un jeu de données synthétique de validation ; les valeurs qui y figurent n'ont aucune signification métrologique.

# Sommaire

---

## 1. Principe et garanties

ce que l'outil fait, ce qu'il refuse de faire

## 2. Démarrer

installation, lancement, déroulé en six onglets

## 3. L'interface onglet par onglet

exploration, canaux, zones, hypothèses, résultats

## 4. Ce que l'outil cherche dans les essais

les zones exploitables, et ce que chacune produit

## 5. Les indicateurs calculés

définition, méthode, hypothèses, lecture

## 6. Le diagnostic qualitatif

la grille offset / gain / synchronisation / modèle

## 7. Le bilan d'incertitude

composition, lois, facteur d'élargissement

## 8. Les cartes de contrôle du chapitre 11

$\mu_0$ ,  $\sigma_0$ , CUSUM, EWMA

## 9. « Non calculable » : pourquoi, et que faire

lire un refus de calcul

## 10. Glossaire

PE, résidu, ddl, k, ARL0...

# 1. Principe et garanties

L'outil lit des acquisitions au format MDF — `.mf4`, `.mdf` et `.aif` (exports ETAS INCA, qui sont des conteneurs MDF sous une extension propre à l'outil). On lui désigne **un dossier** : aucun classement, aucune déclaration de type d'essai. Il confronte le couple mesuré par les transmissions instrumentées au couple de référence du banc, puis en tire les indicateurs du chapitre 10. Il produit un rapport Markdown et des figures PNG directement insérables.

**On ne classe pas les fichiers, on extrait leurs zones.** Plutôt que de demander quel dossier contient des balayages et lequel contient des cycles, l'outil examine chaque acquisition pour **ce qu'elle contient réellement** — paliers stabilisés, plage dynamique, relevés de zéro — et calcule chaque grandeur à partir des zones qui la concernent, tous fichiers confondus. Un même fichier peut en alimenter plusieurs : un cycle qui débute et s'achève à l'arrêt fournit ses zéros, sa plage dynamique, et parfois quelques paliers. Le chapitre 4 détaille ce qui est cherché, et l'onglet *Zones détectées* montre ce qui a été trouvé, fichier par fichier.

## Deux garanties tenues par le code

**Lecture seule stricte.** Chaque `.mf4` est ouvert par un descripteur en lecture binaire. L'écriture est impossible au niveau du système de fichiers, et aucune fonction de modification de la bibliothèque MDF n'est appelée. Un test automatique compare les empreintes SHA-256 et les dates de modification de tous les fichiers avant et après une analyse complète.

**Aucune valeur inventée.** Toute grandeur qui ne peut pas être obtenue — canal absent, excursion thermique insuffisante, pas de relevé de zéro identifiable, aucun essai répété — est restituée avec un **motif explicite de non-calculabilité**, repris tel quel dans le rapport. Rien n'est extrapolé, et aucune valeur par défaut ne se substitue à une mesure manquante.

**Un essai n'est jamais compté deux fois en silence.** Si une même acquisition existe sous plusieurs formats dans le même dossier — `releve_01.mf4` et `releve_01.aif` — les deux fichiers portent les mêmes grandeurs et seraient traités comme deux essais distincts. Rien n'échouerait : le nombre de paliers, la répétabilité et la dispersion des cartes de contrôle seraient simplement faux. Le doublon est détecté au nom de fichier et signalé, à l'écran comme dans le rapport. Ne conservez qu'un format par acquisition.

**Le format se vérifie au contenu.** Une extension ne prouve rien : l'outil contrôle la signature du fichier avant de le lire. Un `.aif` qui ne serait pas un conteneur MDF est refusé explicitement, avec ses premiers octets — de quoi identifier le format réel — plutôt qu'interprété à l'aveugle.

## Conventions

| Terme                | Définition                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résidu</b>        | Toujours <code>couple mesuré – couple de référence</code> . Un résidu positif signifie que les transmissions lisent plus que le banc.                                                             |
| <b>% PE</b>          | Pourcentage de la <b>pleine échelle</b> du capteur de couple des transmissions (1500 N·m par défaut). À 1500 N·m de pleine échelle, 1 % PE = 15 N·m.                                              |
| <b>Voie comparée</b> | Le mode de comparaison ( <code>gauche</code> , <code>droite</code> , <code>moyenne</code> , <code>somme</code> ) s'applique <b>de la même façon</b> aux voies mesurées et aux voies de référence. |

**Pourquoi le % PE plutôt que le % de lecture.** L'offset, la dérive de zéro, l'hystérésis et la non-linéarité ne dépendent pas du couple appliqué. Rapportés à la lecture, ils exploseraient près de zéro et ne se résumeraient à aucun chiffre unique. Rapportés à l'étendue de mesure, ils tiennent en une valeur valable sur toute la plage — c'est la convention des fiches capteur et des certificats d'étalonnage.

## Le mode de comparaison

Le banc GMP fournit deux voies de référence, une par sortie, et les transmissions deux voies de mesure. Le mode dit comment les combiner :

| Mode    | Couple mesuré | Couple de référence                   | Usage                                                                 |
|---------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| moyenne | $(G + D) / 2$ | $(\text{réf } G + \text{réf } D) / 2$ | Défaut. Cohérent avec une référence prise au même point de la chaîne. |
| somme   | $G + D$       | $\text{réf } G + \text{réf } D$       | Si l'on raisonne en couple total aux roues.                           |
| gauche  | $G$           | $\text{réf } G$                       | Caractérise une seule transmission, sans mélange des deux voies.      |
| droite  | $D$           | $\text{réf } D$                       | Idem, côté droit.                                                     |

Le mode s'applique aux deux côtés simultanément, et c'est essentiel : comparer une *somme* de voies mesurées à une *moyenne* de voies de référence produirait un facteur 2 sur l'erreur de sensibilité — une valeur fausse, mais parfaitement crédible.

## 2. Démarrer

### Prérequis

**Python 3.10 à 3.13.** Au-delà, l'installation échoue sur un message qui parle de Visual C++ : la cause réelle est l'absence de binaire précompilé pour le module de décompression dont dépend la lecture MDF4. Installer une version prise en charge est la seule solution raisonnable ; un compilateur ne se justifie pas.

| Commande                                               | Effet                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>py -0</code>                                     | liste les versions de Python installées                  |
| <code>py -3.13 -m venv .venv</code>                    | crée l'environnement isolé                               |
| <code>.venv\Scripts\activate</code>                    | l'active (à refaire à chaque terminal)                   |
| <code>python -m pip install -r requirements.txt</code> | installe les dépendances                                 |
| <code>python -m pytest tests\ -q</code>                | vérifie l'installation — doit afficher <i>116 passed</i> |
| <code>python scripts\03_interface.py</code>            | lance l'interface                                        |

**Sans activer l'environnement.** `.venv\Scripts\python.exe scripts\03_interface.py` fonctionne toujours, quelle que soit la fenêtre de terminal et sans dépendre de la politique d'exécution PowerShell.

### Vérifier l'installation sans risque

`python tests\generer_mf4_synthetique.py --sortie donnees_synthetiques` fabrique une arborescence d'essais artificiels à **vérité connue** : gain, offset, hystérésis, retard, dérive thermique et biais de remontage y sont injectés à des valeurs exactes, que les tests vérifient que l'outil retrouve. C'est le moyen de valider la chaîne complète avant de toucher aux vraies acquisitions.

Supprimez ce dossier avant de pointer l'outil sur vos données réelles : s'il se trouve à l'intérieur de votre racine d'acquisitions, il apparaîtrait comme un essai supplémentaire, et des valeurs fabriquées se mélangeraient à vos résultats.

### Désigner les dossiers

Le dossier des acquisitions et celui de sortie se saisissent au clavier dans la barre latérale, ou se choisissent d'un clic sur **Parcourir...**, qui ouvre l'**explorateur de fichiers du poste** — celui de Windows, tel que vous l'utilisez partout ailleurs.

**C'est Python qui ouvre la fenêtre, pas le navigateur.** Une page web n'a pas le droit d'ouvrir l'explorateur du système ni de lire un chemin local — aucune application web ne le peut. Mais le processus Python, lui, tourne sur votre poste : c'est donc lui qui affiche la boîte de dialogue, dans un sous-processus séparé pour que Tk ne perturbe jamais l'application. Les fichiers ne sont pour autant jamais transmis nulle part : ils sont lus sur place, en lecture seule.

Si Tk n'est pas installé, ou si l'application est servie depuis une machine distante, le bouton se désactive **en disant pourquoi** plutôt que d'échouer en silence — et le chemin reste saisissable au clavier. Sous Windows, Tk est fourni avec Python : le cas ne se présente pas.

## La configuration est retenue d'une fois sur l'autre

Mapping des canaux, dossiers et hypothèses sont enregistrés au fil de la saisie dans

`~/amdec_correlation/derniere_configuration.yaml`, et repris au lancement suivant. Les libellés de canaux ne changent pas d'une campagne à l'autre : les redéclarer chaque fois serait une corvée sans contrepartie. Un bandeau signale la reprise, et un bouton *Oublier la mémoire* repart des valeurs par défaut.

**Une configuration vide n'écrase jamais une mémoire renseignée.** Un lancement fait avant l'inventaire produit un mapping vide ; s'il était mémorisé tel quel, il effacerait le travail de la veille. Ce cas est explicitement écarté.

**Mémoire et fichier de projet sont deux choses.** La mémoire est automatique et propre à votre compte ; le fichier `config/correlation.yaml`, lui, est écrit à la demande par *Enregistrer la configuration* et se verse au dossier d'essai comme trace de ce qui a été fait.

## Le déroulé, en six onglets

| Onglet              | Ce qu'on y fait                                                 | Ce qui en sort                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 • Exploration     | lire les acquisitions, découvrir les canaux réellement présents | liste des canaux, unités, cadences, bases de temps        |
| 2 • Visualisation   | tracer n'importe quel canal, fichier par fichier                | la confirmation que l'acquisition contient ce qu'on croit |
| 3 • Canaux          | associer chaque rôle à un canal réel                            | le mapping                                                |
| 4 • Zones détectées | vérifier ce que l'outil a trouvé dans chaque acquisition        | le relevé de ce qui alimente quoi                         |
| 5 • Hypothèses      | fixer les bornes de traitement et les deux saisies utilisateur  | les hypothèses citées dans le rapport                     |
| 6 • Analyse         | lancer, lire, exporter                                          | rapport Markdown + figures PNG                            |

**L'interface ne calcule rien.** Elle assemble une configuration, appelle la bibliothèque et affiche ce qui en sort. Les chiffres à l'écran *sont* ceux du rapport. La configuration se télécharge en YAML et rejoue à l'identique en ligne de commande — `python scripts\02_analyse.py --config correlation.yaml` — ce qui permet de mettre au point les réglages à la souris puis de rejouer en lot, ou de verser le YAML au dossier d'essai comme trace de ce qui a été fait.

### 3. L'interface, onglet par onglet

#### 3.1 — Exploration

L'outil lit un échantillon de fichiers et liste tous les canaux présents, avec leur unité, leur groupe, leur nombre d'échantillons, leur cadence et leur plage de temps. **C'est ce relevé qui sert à confirmer les libellés** — rien n'est supposé d'une convention de nommage. Les acquisitions posées directement dans le dossier racine sont regroupées sous (racine) ; les sous-dossiers, s'il y en a, forment chacun un groupe — c'est un simple classement d'affichage, sans effet sur les calculs.

Deploy

1 · Exploration2 · Visualisation3 · Canaux4 · Zones détectées5 · Hypothèses6 · Analyse & résultats

### Inventaire des canaux

Lit un échantillon de fichiers et liste les canaux réellement présents, avec leurs unités et leurs cadences. C'est ce relevé qui sert à confirmer les libellés — rien n'est supposé. Les acquisitions posées directement dans le dossier racine sont regroupées sous (racine) ; les sous-dossiers, s'il y en a, forment chacun un groupe — un simple classement d'affichage, sans effet sur les calculs.

Fichiers examinés par dossier

2-+

Inventorier les canaux

Vider le cache

5 sous-dossier(s) d'essai contenant des .mf4.

1-Balayage Couple — 1 fichier(s)

3 groupes de canaux, donc autant d'horloges distinctes. Les canaux seront ramenés sur une grille de temps commune (intersection des plages, aucune extrapolation).

Fichiers examinés : balayage\_01.mf4

| Canal              | Unité | Groupe | Échantillons | Fréquence (Hz) | t début (s) | t fin (s) |
|--------------------|-------|--------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| time               | s     | 0      | 33600        | 200            | 0           | 167.995   |
| Trq_Transmission_G | N.m   | 0      | 33600        | 200            | 0           | 167.995   |
| Trq_Transmission_D | N.m   | 0      | 33600        | 200            | 0           | 167.995   |
| Trq_Ref_BancGMP_G  | N.m   | 0      | 33600        | 200            | 0           | 167.995   |
| Trq_Ref_BancGMP_D  | N.m   | 0      | 33600        | 200            | 0           | 167.995   |
| N_Roue             | rpm   | 0      | 33600        | 200            | 0           | 167.995   |
| time               | s     | 1      | 168          | 1              | 0           | 167       |

Onglet 1 — chaque groupe se déploie sur la liste complète de ses canaux.

Deux avertissements peuvent apparaître ici, et tous deux méritent attention :

- **Jeux de canaux différents** entre les fichiers d'un même dossier : le mapping devra être vérifié fichier par fichier.
- **Plusieurs groupes de canaux** : dans un MDF4, chaque groupe possède son propre canal maître, donc sa propre horloge. Les canaux ne partagent alors pas la même base de temps, et l'outil les

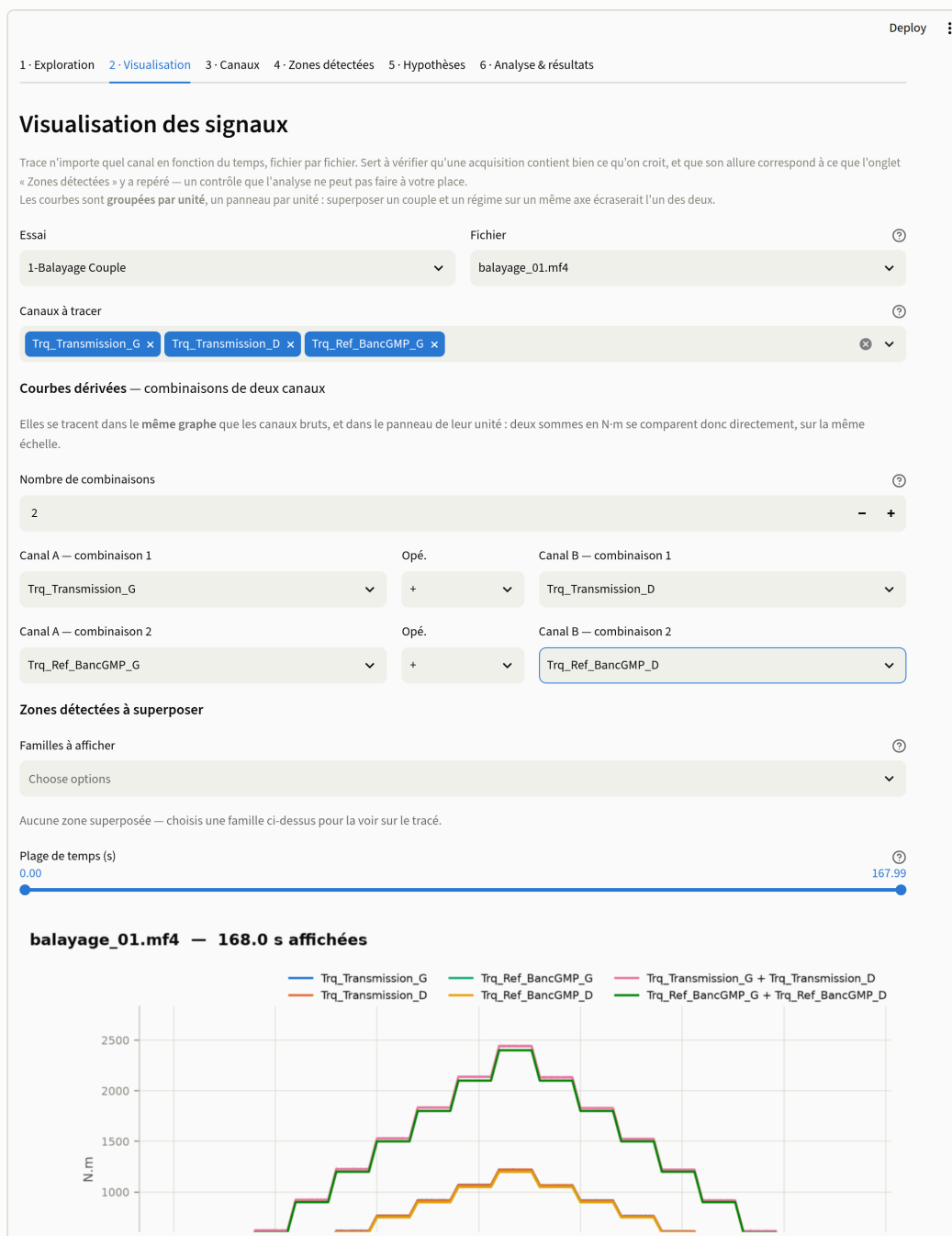
Corrélation couple transmissions / banc GMP — guide d'utilisation

7

ramène sur une grille commune — intersection des plages, aucune extrapolation, interpolation linéaire pour les grandeurs physiques et maintien de la dernière valeur pour les canaux d'état.

## 3.2 — Visualisation

Trace n'importe quel canal en fonction du temps, **fichier par fichier**. C'est le seul endroit où l'on vérifie qu'une acquisition contient bien ce qu'on croit, et que son allure correspond à ce que l'onglet *Zones détectées* y a repéré — un contrôle que l'analyse ne peut pas faire à votre place.



Onglet 2 — sélection de l'essai puis du fichier, choix libre des canaux, et combinaisons de deux d'entre eux. Ici deux sommes — les transmissions, puis les voies de référence — tracées dans le même panneau, donc sur la même échelle.

- **Essai puis fichier** : chaque dossier peut contenir plusieurs acquisitions, et rien ne garantit qu'elles portent toutes les mêmes canaux — la liste est relue sur le fichier sélectionné.
- **Courbes dérivées** : combinent deux canaux par somme ou différence. La somme des deux transmissions donne le couple total ; leur différence est l'indicateur de redondance, le seul qui ne dépende pas de la référence banc. On peut en tracer **jusqu'à quatre**, et elles se rangent dans le



**même graphe** que les canaux bruts, au panneau de leur unité : la somme des transmissions et celle des voies de référence se lisent donc sur la même échelle — c'est tout l'intérêt d'en tracer plusieurs.

- **Plage de temps** : à l'échelle d'un cycle entier, quelques dizaines de millisecondes sont invisibles. Resserrer la plage est le seul moyen de voir un détail rapide.
- **Zones détectées à superposer** : les zones de l'acquisition affichée se posent en aplats de fond sur le tracé, **famille par famille**. C'est le moyen de confronter la détection à n'importe quel canal — les plages de repos au régime, par exemple, seul contrôle qui ne dépende pas du couple. Les paliers sont décochés par défaut : un balayage en compte des dizaines, et les superposer tous rendrait le tracé illisible.

**Un panneau par unité.** Les courbes sont groupées par unité plutôt que superposées sur un axe unique : un couple en N·m et un régime en tr/min tracés ensemble écraseraient l'un des deux, et leur donner deux échelles verticales inventerait une corrélation que les données ne portent pas.

### 3.3 — Canaux

Chaque rôle se choisit dans une liste déroulante **peuplée des noms réellement trouvés** dans les acquisitions : aucun libellé n'est à recopier, ce qui supprime la première source d'erreur de tout l'outil. Les valeurs pré-sélectionnées sont des **candidats** repérés par mots-clés — à vérifier ligne par ligne, jamais des certitudes.

Deploy

1 · Exploration 2 · Visualisation 3 · Canaux 4 · Zones détectées 5 · Hypothèses 6 · Analyse & résultats

## Mapping des canaux

☒ Les libellés sont identiques sur toute la campagne (mapping commun) ?

Les valeurs pré-sélectionnées sont des candidats repérés par mots-clés, pas des certitudes : vérifie chaque ligne. « — absent — » rend explicitement non calculables les grandeurs qui dépendent de ce canal, plutôt que de les estimer.  
La référence banc se déclare sur deux voies gauche et droite ; la voie unique en dessous n'est qu'un repli si le banc n'en fournit qu'une.

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Couple mesuré — transmission gauche                             | Couple mesuré — transmission droite   |
| Trq_Transmission_G                                              | Trq_Transmission_D                    |
| Couple de référence banc GMP — gauche                           | Couple de référence banc GMP — droite |
| Trq_Ref_BancGMP_G                                               | Trq_Ref_BancGMP_D                     |
| Couple de référence banc GMP — voie unique (si pas de G/D)      | Régime / vitesse de rotation          |
| — absent —                                                      | N_Roue                                |
| Température (arbre, capteur ou électronique rotor)              |                                       |
| T_Rotor_PCM16                                                   |                                       |
| Canaux d'état (LED, CRC, erreurs) — relevés sans interprétation |                                       |
| PCM16_LED_Status                                                |                                       |

Onglet 3 — mapping commun. Quatre voies de couple : mesuré gauche et droite, référence banc gauche et droite.

| Rôle                                | Rôle dans les calculs                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couple mesuré gauche / droite       | la grandeur caractérisée. Deux voies permettent en outre le contrôle de redondance.                                                         |
| Couple de référence gauche / droite | la référence banc, une voie par sortie.                                                                                                     |
| Couple de référence — voie unique   | <b>repli</b> si le banc ne fournit qu'une seule voie. Ignoré dès que les deux voies latérales sont renseignées.                             |
| Régime                              | détection du repos (dérive de zéro) et corrélation résidu / point de fonctionnement.                                                        |
| Température                         | sensibilité thermique. Arbre, capteur ou électronique rotor.                                                                                |
| Canaux d'état                       | LED télémétrie, CRC, compteurs d'erreurs. Relevés et restitués <b>sans interprétation</b> : la valeur nominale n'est pas connue de l'outil. |

**Mapping commun.** Si les libellés sont identiques sur toute la campagne — le cas courant — la case en haut permet de tout déclarer une seule fois. Décochez-la seulement si les noms diffèrent d'un dossier à l'autre.

« — absent — » **est une réponse valide.** Marquer un canal absent rend explicitement *non calculables* les grandeurs qui en dépendent, plutôt que de les estimer. C'est toujours préférable à un mapping approximatif.

### 3.4 — Zones détectées

**Rien n'est à déclarer ici.** Le bouton *Détecter les zones* relit les acquisitions et affiche, fichier par fichier, ce qui y a été trouvé et ce que chacun alimente. C'est un relevé à vérifier, pas une saisie.

## Zones détectées

Aucun type d'essai n'est à déclarer : chaque acquisition est examinée pour ce qu'elle contient réellement — paliers stabilisés, plage dynamique, relevés de zéro — et chaque grandeur est calculée à partir des zones qui la concernent, tous fichiers confondus.

Le tableau dit combien, les figures disent où. Automatique ne veut pas dire opaque : si une acquisition n'alimente pas ce que vous attendiez, les seuils de détection se règlent dans l'onglet Hypothèses.

Détecter les zones

Acquisitions

8

Régression

6

Hystérésis

1

Retard

2

Dérive de zéro

2

| Acquisition       | Alimente                             | Durée (s) | Paliers | Niveaux | Montée/desc. | Dynamique (s) | Zéros déb./fin |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
| balayage_01.mf4   | régression, hystérésis               | 167       | 17      | 9       | oui          | —             | —              |
| cpc_remonte01.mf4 | régression                           | 69        | 6       | 6       | —            | —             | —              |
| cpc_remonte02.mf4 | régression                           | 69        | 6       | 6       | —            | —             | —              |
| cpc_rep01.mf4     | régression                           | 69        | 6       | 6       | —            | —             | —              |
| cpc_rep02.mf4     | régression                           | 69        | 6       | 6       | —            | —             | —              |
| cpc_rep03.mf4     | régression                           | 69        | 6       | 6       | —            | —             | —              |
| pente_01.mf4      | répétabilité, retard, dérive de zéro | 119       | 1       | 1       | —            | 97            | oui            |
| wltc_01.mf4       | répétabilité, retard, dérive de zéro | 199       | 1       | 1       | —            | 177           | oui            |

> Où se trouvent ces zones

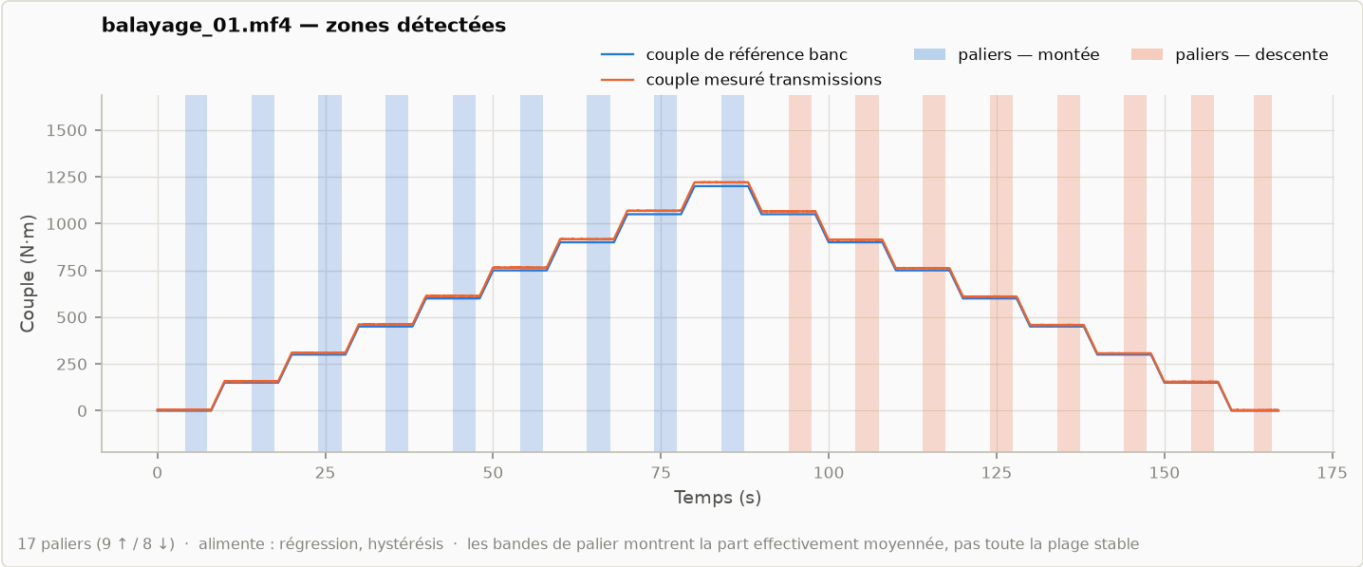
Onglet 4 — les compteurs en haut disent combien d'acquisitions alimentent chaque grandeur ; le tableau dit lesquelles, et pourquoi.

| Colonne                  | Ce qu'elle dit                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimente</b>          | La conclusion du relevé : les grandeurs auxquelles cette acquisition contribue. Les colonnes suivantes en sont la justification.                                                                                                       |
| <b>Paliers / Niveaux</b> | Nombre de plages stabilisées trouvées, et nombre de niveaux de couple distincts qu'elles couvrent. <b>Trois niveaux distincts</b> au moins pour qu'une régression ait un sens ; en deçà, l'acquisition n'alimente que la répétabilité. |
| <b>Montée/desc.</b>      | Des paliers de sens opposés existent au même niveau : c'est ce qui rend l'hystérésis calculable, et cela se joue à l'intérieur d'un fichier.                                                                                           |
| <b>Dynamique (s)</b>     | Durée de la plage d'activité continue retenue pour l'intercorrélation. Vide si le signal est trop stationnaire pour qu'un retard soit identifiable.                                                                                    |
| <b>Zéros déb./fin</b>    | Deux plages de repos distinctes, l'une en début l'autre en fin d'acquisition : la condition d'existence de la dérive de zéro.                                                                                                          |

### Où se trouvent ces zones

Sous le tableau, **une figure par acquisition** pose chaque zone sur le signal, en aplat de fond et par type, chaque famille pouvant être masquée pour dégager les autres. Le tableau dit *combien*, la figure dit

où : un palier posé sur un transitoire, une plage dynamique qui déborde sur un arrêt ne se voient que là. Les mêmes figures sont écrites en PNG dans le dossier de sortie au moment de l'analyse.



Chaque zone est un intervalle de temps, donc un fond — jamais une courbe. Les teintes distinguent montée, descente, plage dynamique et repos, et la légende les nomme : la couleur seule ne porte jamais l'information.

**Une bande de palier plus étroite que le plateau est normale.** Elle montre la part *effectivement moyennée* — la fraction finale de la plage stable — et non toute la plage : le transitoire d'établissement est volontairement écarté.

Les plages actives **écartées** au profit de celle retenue apparaissent en hachures. C'est ce qui rend l'arbitrage vérifiable : sur un départ arrêté, le front de couple et le long palier de rétro ondulé sont tous deux « actifs », et retenir le mauvais ferait identifier le retard sur du bruit autour d'une constante — sans que rien ne le signale dans le chiffre produit.

**Automatique ne veut pas dire opaque.** Si une acquisition n'alimente pas ce que vous en attendiez, le tableau dit laquelle et sur quel critère, et la figure montre pourquoi. Le réglage se fait à l'onglet *Hypothèses* — jamais en forçant un résultat.

**Deux choses restent à déclarer**, dans la barre latérale, parce qu'aucun traitement du signal ne peut les établir :

| Saisie                                  | Ce qu'elle commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorties du banc chargées symétriquement | À cocher si les deux transmissions voient le même couple <i>par construction</i> . C'est la condition pour que le résidu gauche – droite soit un indicateur métrologique et non un écart physique réel. À laisser décoché si un essai sollicite volontairement le différentiel, ou s'accompagne de patinage avec intervention de l'antipatinage d'un seul côté. |
| Démontage / remontage réalisé           | Déclare si la chaîne de mesure a été déposée puis reposée au cours de la campagne. <i>Non</i> rend la répétabilité après remontage non calculable pour la bonne raison : la grandeur n'est pas définie ici, elle n'a pas été oubliée.                                                                                                                           |

## 3.5 — Hypothèses

Deploy

1 · Exploration 2 · Visualisation 3 · Canaux 4 · Zones détectées 5 · Hypothèses 6 · Analyse & résultats

### Hypothèses de traitement et saisies utilisateur

Ces valeurs sont reprises telles quelles dans le § Hypothèses du rapport. Les deux premières ne peuvent pas être déduites des acquisitions : laissées vides, leur contribution est exclue et l'incertitude élargie est annoncée comme un minorant.

☐ Incertitude du banc connue ⓘ  
Incertitude-type  $k=1$  (N·m)  
2.00 - +

☐ Plage de service connue ⓘ  
Plage de température de service (°C)  
40.00 - +

Démontage/remontage sur la campagne ⓘ  
Non précisé ▼

---

#### Détection des paliers stabilisés

Durée minimale d'un palier (s)  
2.00 - +

Tolérance de stabilité (% PE)  
0.50 - +

Fraction finale moyennée  
0.50

Écart minimal entre paliers (% PE)  
1.00 - +

Tolérance d'appariement (% PE)  
1.00 - +

#### Relevés de zéro

Durée de fenêtre de repos (s)  
5.00 - +

#### Recalage temporel

Retard maximal recherché (ms)  
500.00 - +

Passe-haut avant corrélation (Hz) — 0 pour désactiver  
0.20 - +

Seuil d'activité dynamique (% PE)  
2.00 - +

Fenêtre d'activité (s)  
1.00 - +

Comblement des interruptions (s)  
5.00 - +

Sous-fenêtres de contrôle du retard ⓘ  
4 - +

Accord exigé entre sous-fenêtres (ms) ⓘ

Onglet 5 — toutes ces valeurs sont reprises telles quelles dans le § Hypothèses du rapport. Ce sont elles qui décident aussi de la détection des zones.

En haut, **deux saisies utilisateur** qu'aucun traitement du signal ne peut produire :

- **L'incertitude-type du banc ( $k = 1$ )**, à reprendre du certificat d'étalonnage. Attention au facteur : les certificats annoncent presque toujours une incertitude *élargie* à  $k = 2$  — dans ce cas, saisir la moitié.
- **La plage de température de service**, qui est un choix de domaine d'emploi et non une grandeur mesurable. L'excursion constatée sur les essais ne peut pas en tenir lieu : elle décrit la campagne, pas les conditions de service.

Laissées vides, leur contribution est exclue du bilan, qui est alors explicitement annoncé comme un **minorant**, avec la liste des exclusions. Le rapport reste juste, seulement moins complet.

### 3.6 — Analyse et résultats

Deploy 

1 · Exploration 2 · Visualisation 3 · Canaux 4 · Zones détectées 5 · Hypothèses 6 · Analyse & résultats

#### Analyse

`comparaison.incertitude_reference_k1_Nm` non renseignée (saisie utilisateur, à reprendre du certificat d'étalonnage du banc GMP ; si le certificat donne une incertitude élargie à  $k=2$ , saisir la moitié) → contribution exclue, l'incertitude élargie sera un MINORANT.

`thermique.plage_service_c` non renseignée (saisie utilisateur : domaine d'emploi, que l'excursion constatée sur les essais ne peut pas remplacer) → contribution thermique exclue du bilan d'incertitude.

Lancer l'analyse

Enregistrer la configuration

Télécharger (.yaml)

|                                          |                       |                 |                               |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Offset b                                 | Erreur de sensibilité | Retard temporel | Incertitude élargie ( $k=2$ ) |
| +0.458 % PE                              | +1.165 %              | +39.9 ms        | 0.599 % PE                    |
| ▲ minorant — 2 contribution(s) exclue(s) |                       |                 |                               |

Tableau récapitulatif Conclusions Figures Incertitude Cartes de contrôle Détail par acquisition Export

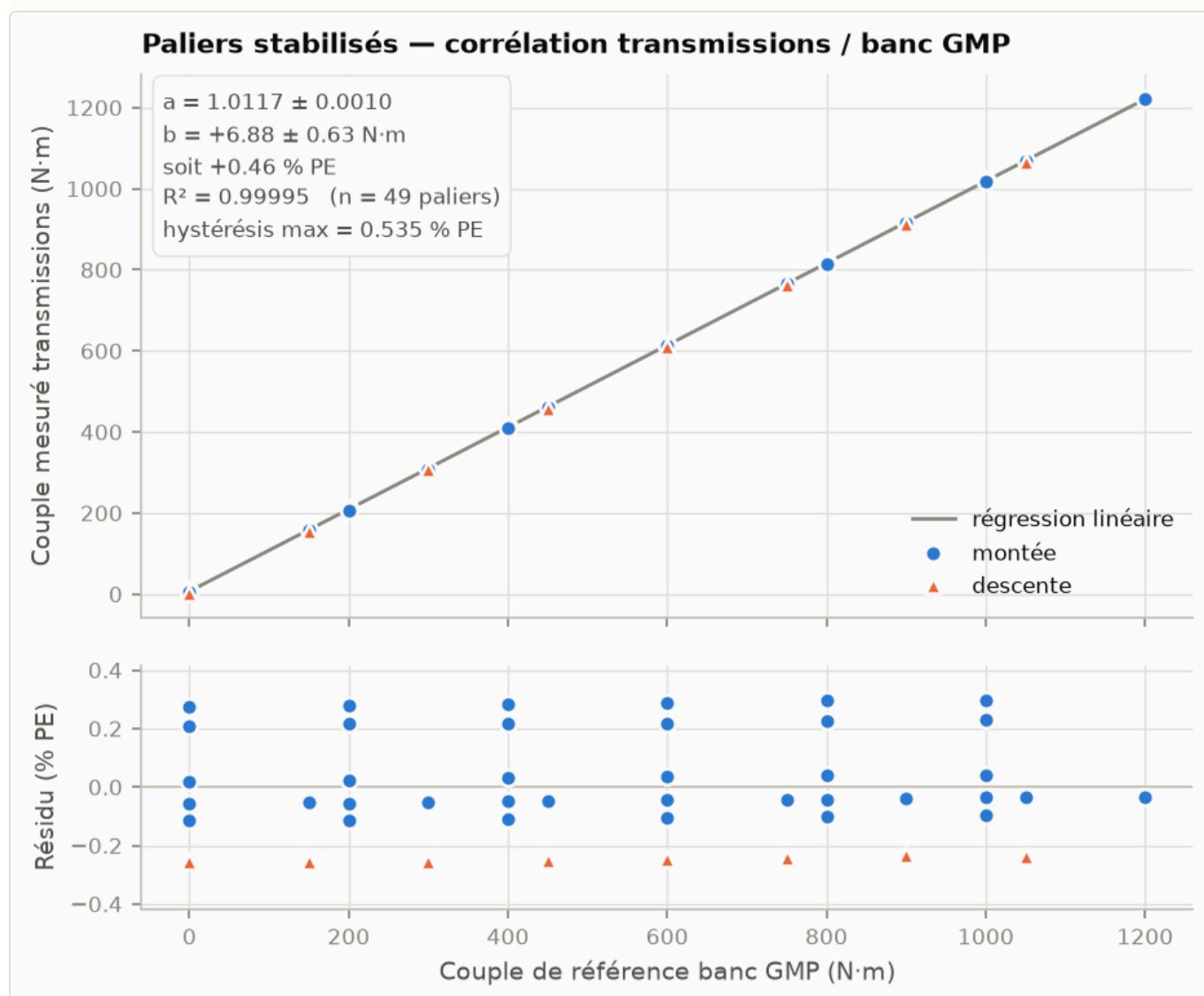
| Grandeur                        | Valeur mesurée | Commentaire                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offset b (% PE)                 | +0.458         | Ordonnée à l'origine de la régression sur 49 paliers de 8 acquisition(s) : $+6.88 \pm 0.63$ N·m ( $\pm 0.042$ % PE, $k=1$ ), sur 49 paliers stabilisés. |
| Erreur de sensibilité $a-1$ (%) | +1.165         | Pente $a = 1.01165 \pm 0.00102$ ( $k=1$ ), $R^2 = 0.99995$ . Comparaison au point de mesure des transmissions, rapport de réduction appliqué = 1.       |
| Non-linéarité (% PE)            | 0.299          | Résidu maximal par rapport à la droite de régression (4.48 N·m), écart-type des résidus 2.57 N·m.                                                       |
| Hystérésis (% PE)               | 0.205          | Écart maximal montée/descente au même couple de référence sur 8 appariement(s) ; moyenne 0.200 % PE. Tolérance d'appariement 1.0 % PE.                  |

Onglet 6 — quatre chiffres clés, puis le tableau récapitulatif du chapitre 10.

Sept vues sont disponibles après l'analyse :

| Vue                    | Contenu                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau récapitulatif  | les neuf lignes du chapitre 10, avec valeur et commentaire                                                                                      |
| Conclusions            | une conclusion rédigée par essai dynamique, collable telle quelle                                                                               |
| Figures                | toutes les figures produites                                                                                                                    |
| Incertainitude         | le bilan détaillé, contribution par contribution                                                                                                |
| Cartes de contrôle     | $\mu_0$ , $\sigma_0$ et les seuils CUSUM / EWMA du chapitre 11                                                                                  |
| Détail par acquisition | ce qui a été trouvé dans chaque fichier et ce qu'il a alimenté, y compris les échecs — c'est là qu'un chiffre du tableau se remonte à sa source |
| Export                 | rapport Markdown et archive des figures PNG                                                                                                     |

**Enregistrez votre configuration.** Le bouton *Enregistrer la configuration* écrit un fichier sur le poste ; la barre latérale propose ensuite de la *Recharger*. Un rafraîchissement de page ne coûte alors plus la saisie.



Exemple de figure produite : régression sur les paliers stabilisés de toute la campagne, avec le panneau des résidus. Écrite en PNG dans le dossier de sortie, prête pour le rapport.

## 4. Ce que l'outil cherche dans les essais

Aucun type n'est à déclarer : ce sont les **zones** présentes dans chaque acquisition qui déterminent ce qu'elle produit. Trois familles sont recherchées — paliers stabilisés, plage dynamique, plages de repos — et un même fichier peut contenir les trois. Ce que les paliers permettent dépend en outre de leur *agencement* : leur sens à l'intérieur d'un fichier, et les niveaux qu'ils partagent d'un fichier à l'autre.

### Paliers stabilisés

|                |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critère</b> | l'écart-type du couple de <b>référence</b> reste sous la tolérance de stabilité pendant au moins la durée minimale de palier. Seule la fraction finale du palier est moyennée, pour écarter le transitoire d'établissement. |
| <b>Produit</b> | régression, offset $b$ , erreur de sensibilité $a - 1$ , non-linéarité — dès que le fichier couvre <b>trois niveaux de couple distincts</b> ; en deçà, il alimente la seule répétabilité.                                   |
| <b>Aussi</b>   | ces paliers portent la température de leur zone : ce sont eux qui rendent la sensibilité thermique identifiable.                                                                                                            |

Ce sont les zones les plus précieuses du chapitre 10 : offset et gain sont des caractéristiques du capteur, pas de l'essai. Étant statiques, elles sont insensibles à tout défaut de synchronisation — d'où leur valeur pour trancher entre gain et retard.

### Montée et descente, dans un même fichier

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critère</b>            | des paliers de sens opposés se rencontrent au même niveau de couple, à la tolérance d'appariement près. Le sens se déduit de la variation de niveau d'un palier au suivant. |
| <b>Produit</b>            | l'hystérésis                                                                                                                                                                |
| <b>Sans les deux sens</b> | l'hystérésis est déclarée non calculable ; tout le reste est produit                                                                                                        |

C'est la seule grandeur qui se joue *à l'intérieur* d'un fichier : comparer une montée d'une acquisition à la descente d'une autre mélangerait l'hystérésis à la dérive entre les deux relevés.

### Répétitions d'un même niveau, entre fichiers

|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critère</b> | les paliers de <b>toute</b> la campagne sont regroupés par niveau de couple ; un niveau atteint par au moins <b>deux acquisitions différentes</b> constitue une répétition. |
| <b>Produit</b> | dispersion du résidu à couple constant ; alimente $\sigma_0$ des cartes de contrôle                                                                                         |

Ce regroupement inter-fichiers est ce qui rend la répétabilité calculable sans rien déclarer : deux acquisitions passant par le même point de fonctionnement se répètent, quel qu'ait été le protocole. Sur un essai **iso-puissance**, le couple varie d'un point à l'autre en suivant l'inverse du régime : deux points d'un même relevé ne sont pas au même couple, et il faut donc plusieurs relevés couvrant les mêmes points.

### Plage dynamique

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critère</b>   | activité continue au-dessus du seuil, les interruptions plus brèves que la durée de comblement étant ignorées — un cycle passe par des extrema où la variance instantanée s'annule, sans cesser d'être dynamique pour autant. |
| <b>Produit</b>   | recalage temporel par intercorrélacion, et la conclusion qualitative                                                                                                                                                          |
| <b>Condition</b> | une plage assez longue ; sur un signal quasi stationnaire, le pic d'intercorrélacion est plat et le retard n'est pas identifiable                                                                                             |



## Plages de repos

**Critère** couple et régime quasi nuls. Il en faut **deux distinctes**, l'une dans la fraction initiale de l'acquisition, l'autre dans la fraction finale.

**Produit** la dérive de zéro sur cycle

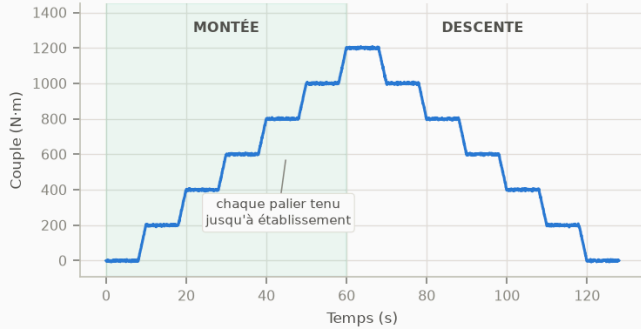
Une seule plage de repos couvrant tout l'essai ne constitue pas deux relevés : sans début *et* fin, il n'y a pas de dérive à mesurer.

## Allure du couple attendue, essai par essai

Allures de principe, tracées à titre d'illustration — aucune donnée mesurée. À confronter au relevé de l'onglet « Zones détectées ».

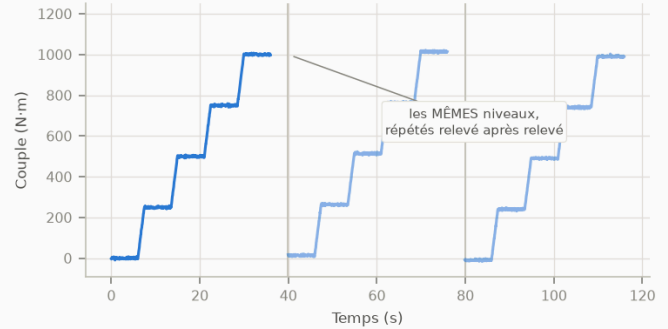
### 1-Balayage Couple

paliers en montée PUIS en descente — régression et hystérésis



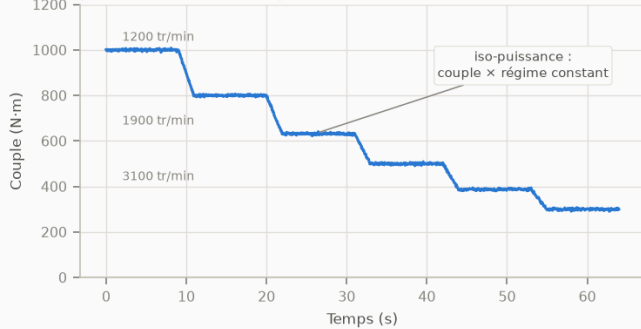
### 2-CPC 20 °C

les mêmes niveaux d'un relevé à l'autre — répétabilité



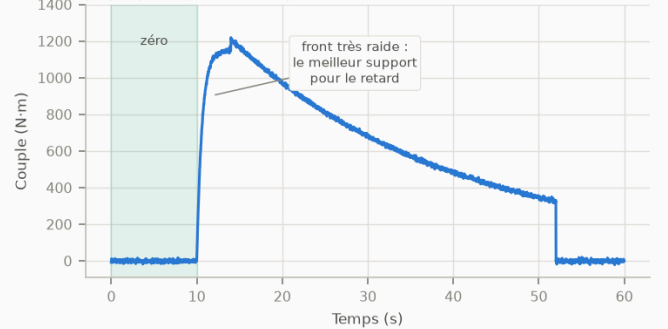
### 4-iso Pwr traction MaV statique

paliers stabilisés, mais à couples tous différents



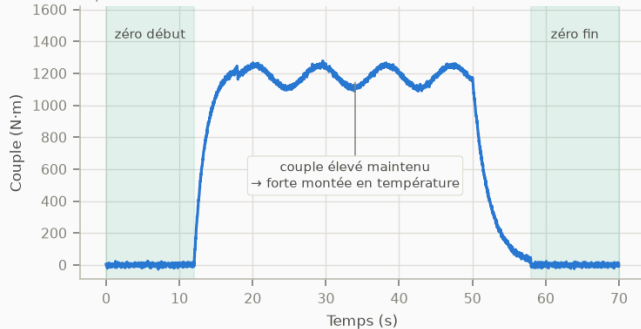
### 3-4\_1000M\_DA — départ arrêté

plage dynamique franche depuis l'arrêt — retard



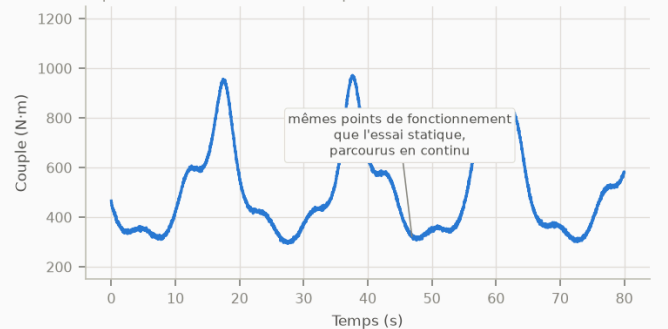
### 5-Décollage en pente

repos aux deux bouts — retard et dérive de zéro



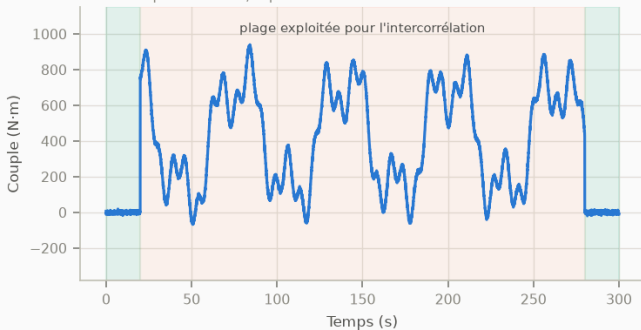
### 6-iso Pwr traction MaV dynamique

le pendant transitoire de l'essai statique — retard



### 7-WLTC

variations permanentes, repos aux deux bouts — retard et dérive



### Comment s'en servir

#### paliers stabilisés

Trois niveaux distincts au moins, sinon pas de régression.

#### montée ET descente

Dans un MÊME fichier, sinon pas d'hystérésis.

#### niveaux partagés

Un niveau atteint par deux fichiers, c'est une répétition.

#### plage dynamique

Des variations continues ;  
un signal plat masque le retard.  
— relevé de zéro (dérive)  
— plage dynamique (retard)

Allure du couple attendue pour chaque essai — allures de principe, aucune donnée mesurée. À confronter à vos acquisitions dans l'onglet *Visualisation*, puis au relevé de l'onglet *Zones détectées* : c'est ainsi qu'on vérifie que l'outil a bien vu ce que l'essai contenait.

## Ce que la campagne apporte, essai par essai

| Acquisition                      | Zones attendues                              | Ce qu'elle alimente                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Balayage Couple                | paliers, montée puis descente                | régression, offset, sensibilité, non-linéarité, hystérésis                                                                           |
| 2-CPC 20 °C                      | paliers répétés d'un relevé à l'autre        | régression et répétabilité                                                                                                           |
| 3-4_1000M_DA                     | plage dynamique franche                      | retard. Le front de couple au décollage est la sollicitation la plus raide de la campagne, donc le meilleur support d'identification |
| 4-iso Pwr_traction MaV_statique  | paliers à iso-puissance                      | régression, et répétabilité si plusieurs relevés couvrent les mêmes points                                                           |
| 5-Décollage en pente             | plage dynamique, repos aux deux bouts        | retard, dérive de zéro                                                                                                               |
| 6-iso Pwr_traction MaV_dynamique | plage dynamique                              | retard                                                                                                                               |
| 7-WLTC                           | plage dynamique longue, repos aux deux bouts | retard, dérive de zéro                                                                                                               |

Ce tableau dit ce qu'on *attend* de chaque essai. L'onglet *Zones détectées* dit ce qui a été *trouvé*. Un écart entre les deux est une information : soit l'acquisition ne contient pas ce qu'on croyait, soit un seuil de détection est trop serré.

**Un couple d'essais à exploiter.** Les essais iso-puissance statique et dynamique parcourent les mêmes points de fonctionnement, l'un en stabilisé, l'autre en transitoire. Un écart présent en dynamique mais absent en statique aux mêmes points signe la synchronisation ; un écart présent dans les deux signe un écart de modèle.

## 5. Les indicateurs calculés

Chaque fiche donne la définition, la méthode, l'hypothèse structurante et la façon de lire le résultat. Les neuf premières correspondent aux lignes du tableau récapitulatif ; la dixième est un indicateur complémentaire.

### 1 — Offset *b*

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>      | % PE                                                                                                      |
| <b>Définition</b> | ordonnée à l'origine de la régression $\text{couple mesuré} = a \times \text{couple référence} + b$       |
| <b>Méthode</b>    | moindres carrés ordinaires sur les paliers stabilisés de <b>toutes</b> les acquisitions, mis en commun    |
| <b>Lecture</b>    | un écart <b>constant</b> , indépendant du couple appliqué. Corrigeable par une remise à zéro avant essai. |

### 2 — Erreur de sensibilité *a – 1*

|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>      | %                                                                                                                                                                        |
| <b>Définition</b> | écart de la pente de régression à l'unité                                                                                                                                |
| <b>Lecture</b>    | un écart <b>proportionnel</b> au couple. Signe une erreur de gain de la chaîne — étalonnage de la jauge ou du conditionnement télémétrique — et non un décalage de zéro. |
| <b>Attention</b>  | n'a de sens que si le rapport de réduction ramenant la référence au point de mesure des transmissions est correctement renseigné.                                        |

### 3 — Non-linéarité

|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>      | % PE                                                                                                                                                                     |
| <b>Définition</b> | résidu maximal par rapport à la droite de régression                                                                                                                     |
| <b>Lecture</b>    | ce que la droite n'explique pas. Une non-linéarité élevée invalide la lecture d'un simple couple (gain, offset) : la correction ne serait pas un simple recalage affine. |

### 4 — Hystérésis

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>      | % PE                                                                                                                                    |
| <b>Définition</b> | écart entre montée et descente <b>au même couple de référence</b>                                                                       |
| <b>Méthode</b>    | appariement des paliers montants et descendants à tolérance donnée ; en cas de candidats multiples, le plus proche en couple est retenu |
| <b>Hypothèse</b>  | le sens est déduit du signe de la variation de niveau d'un palier au suivant ; le premier palier hérite du sens du second               |
| <b>Lecture</b>    | signe un frottement ou une déformation non réversible dans la chaîne. Ne se corrige pas par étalonnage : entre au bilan d'incertitude.  |

## 5 — Répétabilité, et répétabilité après remontage

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>       | % PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Définition</b>  | dispersion de la mesure à couple de référence constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Méthode</b>     | écart-type <i>poolé</i> des résidus par niveau de couple. Raisonner sur le résidu plutôt que sur la mesure brute retire la variation résiduelle de la référence entre répétitions.                                                                                                                                                                                |
| <b>Distinction</b> | la <b>répétabilité</b> ne touche à rien entre deux mesures ; la <b>répétabilité après remontage</b> intercale une dépose/repose et capte tout ce que celle-ci dérange : contraintes de bridage, indexation des cannelures, entrefer rotor/stator, couplage d'antenne. Elle est toujours plus grande. Ce sont deux grandeurs différentes, jamais interchangeables. |

## 6 — Retard temporel

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>             | ms — <b>positif = voie transmissions en retard</b> sur la référence banc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Méthode</b>           | intercorrélation des deux signaux sur la plage dynamique la plus <b>informative</b> , pic affiné au sous-échantillon par interpolation parabolique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Choix de la plage</b> | entre plusieurs portions actives, celle qui maximise $\text{amplitude} \times \sqrt{\text{durée}}$ du signal filtré — jamais la plus longue. Sur un départ arrêté, un long palier de rétro ondulé l'emporterait sur le front de couple, court mais seul porteur de l'information de synchronisation, et le retard serait identifié sur du bruit autour d'une constante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hypothèses</b>        | filtrage passe-haut à <b>phase nulle</b> préalable — sans lui, l'offset et les composantes lentes dominant le produit de corrélation et aplatissent le pic ; un filtre à phase non nulle introduirait lui-même un retard. La coupure est <b>relevée si la fenêtre est courte</b> , pour y loger au moins cinq périodes : sinon le régime transitoire du filtre occupe une part notable de la fenêtre et déplace le pic. La corrélation est normalisée par le <b>recouvrement réel</b> et non par la longueur de la fenêtre, faute de quoi le pic penche vers zéro. Recherche bornée. Les interruptions courtes de la détection d'activité sont comblées : un cycle transitoire passe par des extrema où la variance instantanée s'annule sans cesser d'être dynamique. |
| <b>Fiabilité</b>         | le retard est ré-estimé sur quatre sous-fenêtres de la plage retenue. Si leurs résultats s'étendent au-delà du seuil d'accord, il est annoncé <b>faiblement identifié</b> : il ne tient qu'à une partie du signal. C'est structurellement le cas d'un départ arrêté — le front porte tout, la décroissance rien. La valeur reste le meilleur point de la corrélation, mais elle est moins bien assise qu'un retard tiré d'un cycle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lecture</b>           | un décalage des voies d'acquisition, pas un défaut de la chaîne de mesure de couple. Se corrige à l'acquisition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 7 — Sensibilité thermique

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>             | % PE pour 10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Méthode</b>           | régression <b>multiple</b> $\text{résidu} = \alpha \times \text{couple} + \beta \times \text{température} + \gamma$ , la sensibilité retenue étant $\beta$                                                                                                                                                      |
| <b>Pourquoi multiple</b> | couple et température montent ensemble au fil d'un essai. Avec une erreur de gain, une régression sur la seule température attribuerait à l'effet thermique une part de cette erreur. Sur le jeu de validation, l'écart entre les deux approches atteint 30 %.                                                  |
| <b>Hypothèses</b>        | régression sur des moyennes par cellule d'une grille croisée température $\times$ couple, non sur les échantillons bruts : un signal à 100 Hz est fortement autocorrélé et donnerait un nombre de degrés de liberté fictif. En deçà d'une excursion thermique minimale, la pente est déclarée non identifiable. |

## 8 — Dérive de zéro sur cycle

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>      | % PE                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Définition</b> | écart entre le relevé de zéro de début et celui de fin d'essai                                                                                                                                                                  |
| <b>Méthode</b>    | un relevé de zéro est une plage de repos d'une durée minimale où le couple de référence et, si le canal existe, le régime restent sous leurs seuils                                                                             |
| <b>Hypothèse</b>  | la plage « début » doit commencer dans la première fraction de l'essai et la plage « fin » se terminer dans la dernière ; sinon il ne s'agit pas d'un relevé avant/après mais d'un simple passage à couple nul en cours d'essai |
| <b>Lecture</b>    | souvent d'origine thermique. Sur un essai à forte excursion, comparez la dérive constatée au produit de la sensibilité thermique par l'écart de température entre les deux relevés : la cohérence des deux valide les deux.     |

## 9 — Incertitude élargie ( $k = 2$ )

Voir le chapitre 7, qui lui est consacré.

## 10 — Redondance gauche – droite (complémentaire)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité</b>     | % PE — moyenne, écart-type et maximum de l'écart entre voies                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Condition</b> | essai déclaré <i>ligne droite</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Intérêt</b>   | c'est le <b>seul indicateur indépendant de la référence banc</b> . Les deux voies se valident l'une l'autre.                                                                                                                                                                    |
| <b>Lecture</b>   | un écart moyen constant d'un essai à l'autre signe un décalage systématique entre les deux jauges, corrigeable par étalonnage. Un écart qui varie d'un essai à l'autre signe une voie qui dérive — à croiser avec la température et la dérive de zéro pour identifier laquelle. |

## 6. Le diagnostic qualitatif

Pour chaque essai dynamique, l'outil rédige une conclusion de trois phrases au plus, directement utilisable dans le rapport. Elle applique la grille suivante, dans cet ordre de priorité :

| Constat                                                                                 | Cause retenue          | Ce que cela implique                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| écart <b>uniquement en transitoire</b> — le recalage réduit nettement le RMS du résidu  | <b>synchronisation</b> | défaut des voies d'acquisition, pas de la chaîne de mesure de couple                                                                       |
| écart <b>proportionnel</b> au couple                                                    | <b>gain</b>            | erreur de sensibilité : étalonnage de la jauge ou du conditionnement                                                                       |
| écart <b>constant</b>                                                                   | <b>offset capteur</b>  | corrigeable par remise à zéro ; l'aptitude en sensibilité n'est pas en cause                                                               |
| écart <b>dépendant du point de fonctionnement</b> et reproductible d'un essai à l'autre | <b>écart de modèle</b> | écart entre la grandeur reconstruite au banc et le couple réellement transmis ; aucune correction de la voie transmissions n'est justifiée |

**Pourquoi la synchronisation est testée en premier.** Un défaut de synchronisation produit mécaniquement, sur un signal transitoire, un résidu qui *ressemble* à un défaut de gain. L'inverse n'est pas vrai. Tester la synchronisation d'abord évite d'attribuer à la chaîne de mesure un simple décalage d'horloge.

Lorsque plusieurs défauts coexistent, la conclusion nomme la cause dominante et **mentionne les autres en incise**. Un retard significatif mais qui n'explique qu'une faible part du résidu sera signalé sans être désigné comme la cause.

## 7. Le bilan d'incertitude

Les contributions sont combinées en **somme quadratique**, sous hypothèse de non-corrélation, puis élargies par  $k = 2$ , soit un niveau de confiance d'environ 95 %.

| Contribution       | Loi              | Origine                                             |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Non-linéarité      | rectangulaire    | résidu max de la régression sur les paliers         |
| Hystérésis         | rectangulaire    | demi-écart montée/descente                          |
| Répétabilité       | normale (type A) | écart-type poolé mesuré                             |
| Dérive de zéro     | rectangulaire    | dérive la plus forte constatée                      |
| Effet thermique    | rectangulaire    | sensibilité × plage de service                      |
| Référence banc GMP | normale          | <b>saisie utilisateur</b> — certificat d'étalonnage |

Une grandeur bornée dont on ne connaît que la demi-étendue est traitée en loi rectangulaire, soit  $u = a / \sqrt{3}$ . La répétabilité, évaluation de type A, est directement un écart-type.

**Minorant.** Toute contribution non disponible est **exclue et signalée**, et le résultat est alors explicitement annoncé comme un minorant, avec la liste des exclusions. C'est le cas tant que l'incertitude du banc ou la plage de service ne sont pas renseignées. Le chiffre reste juste — il est seulement incomplet, et le rapport le dit.



## 8. Les cartes de contrôle du chapitre 11

Deploy 

1 · Exploration 2 · Visualisation 3 · Canaux 4 · Zones détectées 5 · Hypothèses 6 · Analyse & résultats

### Analyse

`comparaison.incertitude_reference_k1_Nm` non renseignée (saisie utilisateur, à reprendre du certificat d'étalonnage du banc GMP ; si le certificat donne une incertitude élargie à  $k=2$ , saisir la moitié) → contribution exclue, l'incertitude élargie sera un MINORANT.

`thermique.plage_service_C` non renseignée (saisie utilisateur : domaine d'emploi, que l'excursion constatée sur les essais ne peut pas remplacer) → contribution thermique exclue du bilan d'incertitude.

Lancer l'analyse

Enregistrer la configuration

Télécharger (.yaml)

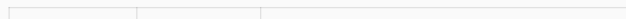
|                                          |                       |                 |                               |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Offset b                                 | Erreur de sensibilité | Retard temporel | Incertitude élargie ( $k=2$ ) |
| +0.458 % PE                              | +1.165 %              | +39.9 ms        | 0.599 % PE                    |
| ▲ minorant — 2 contribution(s) exclue(s) |                       |                 |                               |

Tableau récapitulatif Conclusions Figures Incertitude Cartes de contrôle Détail par acquisition Export

Les paramètres de position et de dispersion sont **déduits des essais répétés** (résidu mesuré – référence aux paliers stabilisés, exprimé en % PE), centrés par niveau de couple afin que la dispersion estimée soit bien celle de la chaîne de mesure à point de fonctionnement donné :

| Paramètre                           | Valeur       | Origine                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu 0$ (centre)                    | +0.8573 % PE | moyenne du résidu sur 36 paliers d'essais répétés                                                        |
| $\sigma 0$ (dispersion)             | 0.1712 % PE  | répétabilité poolée à <b>couple de référence constant</b> , 30 ddl                                       |
| $\sigma 0$ robuste (étendue mobile) | 0.1614 % PE  | MR moyen / $d_2$ ( $d_2 = 1.128$ ) — insensible à une dérive lente ; sert de contre-épreuve à $\sigma 0$ |

Carte CUSUM (détection d'un décalage de  $1 \sigma$ ) :



Les paramètres sont déduits de la dispersion mesurée, jamais posés a priori.

### Ce qui vient des mesures

| Paramètre          | Origine                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu 0$            | moyenne du résidu sur les paliers des essais répétés                          |
| $\sigma 0$         | répétabilité poolée à <b>couple de référence constant</b>                     |
| $\sigma 0$ robuste | étendue mobile moyenne / $d_2$ — contre-épreuve insensible à une dérive lente |

**Pourquoi  $\sigma 0$  est la variabilité court terme.** C'est la dispersion à point de fonctionnement donné et sans démontage. Les décalages entre essais ou entre remontages sont précisément ce que la carte doit *détecter* — pas ce qui doit élargir ses limites. Le rapport vérifie d'ailleurs le dimensionnement en exprimant la dispersion de remontage en multiples de  $\sigma 0$ .

## Ce qui vient des tables

Les multiplicateurs ne sont pas arbitraires non plus : ce sont les valeurs tabulées donnant les longueurs moyennes de série sous contrôle (ARL0) usuelles en maîtrise statistique des procédés.

| Carte        | Paramètre                 | Justification                                            |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>CUSUM</b> | $k = 0,5 \sigma_0$        | optimal pour détecter un décalage de $1 \sigma$          |
|              | $h = 4 \sigma_0$ (alerte) | $ARL0 \approx 168$                                       |
|              | $h = 5 \sigma_0$ (alarme) | $ARL0 \approx 465$                                       |
| <b>EWMA</b>  | $\lambda = 0,20$          | compromis usuel pour des décalages de $0,5$ à $1 \sigma$ |
|              | $L = 2,0$ (alerte)        | limite à $\approx 2 \sigma$                              |
|              | $L = 2,962$ (alarme)      | $ARL0 \approx 370$ pour $\lambda = 0,20$                 |

Avec  $\sigma_{EWMA(\infty)} = \sigma_0 \times \sqrt{(\lambda / (2 - \lambda))}$ , les limites à appliquer sont  $\mu_0 \pm L \times \sigma_{EWMA(\infty)}$ .

**Condition d'emploi de  $\mu_0$ .** Dès qu'une erreur de sensibilité subsiste, le résidu dépend du couple appliqué :  $\mu_0$  n'a de sens que si la surveillance porte sur des points de fonctionnement comparables à ceux ayant servi à l'estimer. Pour une surveillance sur plage étendue, portez en carte le résidu *après correction de gain*, dont la cible est alors nulle.  $\sigma_0$  n'est pas concerné : il est estimé à couple constant.

## 9. « Non calculable » : pourquoi, et que faire

Une mention *non calculable* n'est pas une panne : c'est un refus délibéré d'inventer. Le motif exact accompagne toujours la mention. Voici les cas les plus fréquents et leur traitement.

| Grandeur                     | Motif possible                                                        | Que faire                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hystérésis                   | aucune acquisition ne comporte à la fois une montée et une descente   | vérifier la colonne <i>Montée/desc.</i> de l'onglet Zones ; si elle est vide partout, la grandeur n'existe pas dans cette campagne |
| Régression                   | moins de trois niveaux de couple distincts sur l'ensemble des paliers | desserrer la tolérance de stabilité ou raccourcir la durée minimale de palier : des plages stabilisées ont pu être écartées        |
| Répétabilité                 | aucun niveau de couple atteint par au moins deux acquisitions         | vérifier que les relevés répétés sont bien dans le dossier analysé, ou augmenter la tolérance d'appariement                        |
| Répétabilité après remontage | les groupes avant/après ne peuvent pas être devinés                   | déclarer les essais par dossier si la campagne comporte un remontage ; si aucun n'a eu lieu, l'indiquer dans l'onglet Hypothèses   |
| Retard temporel              | aucune plage dynamique contiguë assez longue                          | abaisser le seuil d'activité ou allonger la durée de comblement, ou reconnaître que les essais sont trop stationnaires             |
| Sensibilité thermique        | excursion thermique insuffisante, ou canal de température absent      | rien à forcer : une pente non identifiable ne doit pas être extrapolée                                                             |
| Dérive de zéro               | aucune acquisition n'a de relevé de repos en début et en fin          | normal si aucun essai ne revient à l'arrêt ; sinon élargir la fraction de bord                                                     |
| Résidu gauche – droite       | chargement non déclaré symétrique, ou une seule voie mesurée          | cocher <i>Sorties du banc chargées symétriquement</i> si c'est le cas                                                              |

Deux situations très différentes mènent à « non calculable », et le rapport les distingue : une grandeur **non définie** (aucun remontage n'a eu lieu — il n'y a rien à mesurer) n'est pas une grandeur **non trouvée** (la zone qui la porterait est absente des acquisitions). La nuance compte dans un document relu par des tiers.

**Un refus se corrige par un seuil, jamais par une valeur.** Quand une grandeur manque, le bon réflexe est de regarder l'onglet *Zones détectées* pour voir quelle zone n'a pas été trouvée, puis d'ajuster le critère correspondant dans *Hypothèses* — et d'accepter le refus si la zone n'existe réellement pas.

## 10. Glossaire

| Terme                              | Définition                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PE</b> — pleine échelle         | étendue de mesure nominale du capteur de couple des transmissions. À 1500 N·m, 1 % PE = 15 N·m.                                                         |
| <b>Résidu</b>                      | couple mesuré – couple de référence. Positif = les transmissions lisent plus que le banc.                                                               |
| <b>Palier stabilisé</b>            | fenêtre où l'écart-type du couple de référence reste sous un seuil. Seule la fraction finale est moyennée, pour écarter le transitoire d'établissement. |
| <b>ddl</b> — degrés de liberté     | nombre d'observations indépendantes moins le nombre de paramètres estimés. Mesure la solidité d'un écart-type.                                          |
| <b>Écart-type poolé</b>            | combinaison des écarts-types de plusieurs groupes, pondérée par leurs degrés de liberté. Suppose une dispersion homogène.                               |
| <b>k</b> — facteur d'élargissement | multiplicateur appliqué à l'incertitude-type. $k = 2 \approx 95\%$ de confiance.                                                                        |
| <b>Incetitude-type</b>             | incertitude à $k = 1$ . Un certificat annonçant $U$ à $k = 2$ impose de saisir $U / 2$ .                                                                |
| <b>Loi rectangulaire</b>           | toutes les valeurs d'un intervalle sont également probables : $u = \text{demi-étendue} / \sqrt{3}$ .                                                    |
| <b>Type A / type B</b>             | évaluation par analyse statistique de mesures répétées (A) ou par tout autre moyen — certificat, notice (B).                                            |
| <b>ARL0</b>                        | longueur moyenne de série sous contrôle : nombre moyen de points avant une fausse alarme. Plus il est élevé, moins la carte crie au loup.               |
| <b>CUSUM</b>                       | carte de somme cumulée : accumule les écarts à la cible, sensible aux petits décalages persistants.                                                     |
| <b>EWMA</b>                        | moyenne mobile exponentiellement pondérée : lisse l'historique, $\lambda$ règle la mémoire.                                                             |
| <b>Intercorrélation</b>            | produit de deux signaux en fonction d'un décalage temporel. Son maximum donne le retard de l'un sur l'autre.                                            |
| <b>MDF4</b>                        | format de fichier de mesure ( .mf4 ). Chaque groupe de canaux y possède son propre canal maître, donc sa propre base de temps.                          |
| <b>Base de temps commune</b>       | grille uniforme sur laquelle tous les canaux sont ramenés, couvrant l'intersection de leurs plages. Aucune extrapolation.                               |

**Pour aller plus loin.** Le `README.md` du projet décrit l'architecture et l'usage en ligne de commande. Le fichier `config/correlation.example.yaml` documente chaque paramètre à l'endroit où il se règle. Le § « Hypothèses de traitement » du rapport généré reprend l'intégralité des bornes effectivement appliquées à l'analyse — c'est lui qui fait foi.